Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Preparatoria No. 8

"Miguel E. Schulz"

Demostraciones Matemáticas

Autor: Álvaro Yamil Manzo Ayora

Ciudad de México, México

Marzo 2026

Índice general

Prólogo **2**

1. Demostraciones aritméticas **3**

1.1. Demostración de $1 = 0{,}999\ldots$ 3

1.2. Demostración de $1 > 0$ 4

1.3. Demostración de $0 \cdot a = 0$ 6

1.4. Demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional 7

Licencia **8**

Prólogo

En este documento (codificado en LaTeX), creado el 27 de marzo de 2026 por Álvaro Yamil Manzo Ayora, estudiante de bachillerato, evidenciaré mis avances en la lógica matemática.

Aunque las demostraciones presentadas hasta el momento sean bastante básicas y algunas puedan parecer evidentes, considero importante mostrarlas desde el inicio para que, en su debido momento, pueda mirar hacia atrás y recordar lo que fui y lo que soy mediante el progreso reflejado en este archivo.

Igualmente, espero que las personas que no estén familiarizadas con estos temas puedan avanzar en las demostraciones con mayor facilidad y comenzar a desarrollar el pensamiento abstracto.

Actualmente este documento se encuentra en código abierto en mi repositorio de Github:

`https://github.com/Alvaro-Manzo/DEMOSTRACIONES`

Donde se encuentra el código de este archivo y el código de una plantilla de tesis con los logos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Ciencias.

Espero continuar contribuyendo a este proyecto compartiendo mis pequeños conocimientos y, en algún momento, poder compartirlo con todos, ayudando a las demás generaciones y tratando de hacer la matemática más accesible para quienes la consideran complicada o aburrida.

No te desesperes si algo no se entiende al principio. Todos, incluso los grandes matemáticos, alguna vez no entendimos nada. Con paciencia y práctica, el pensamiento matemático se vuelve cada vez más claro.

Le recomiendo mantener presente la siguiente frase mientras lee este documento:

"La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes."

Maryam Mirzakhani

Capítulo 1

Demostraciones aritméticas

1.1. Demostración de $1 = 0{,}999\ldots$

Proposición 1.1. *El número* 1 *es igual al número decimal periódico* $0{,}999\ldots$.

Demostración. Sabemos que

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$$

Multiplicando ambos lados por 3:

$$3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 0{,}333\ldots$$

$$\frac{3}{3} = 0{,}999\ldots$$

Simplificando la fracción:

$$1 = 0{,}999\ldots$$

□

1.2. Demostración de $1 > 0$

Proposición 1.2. *El número* 1 *es mayor que* 0.

Demostración. Utilizaremos un argumento por contradicción.

Existen tres posibilidades al comparar 1 y 0:

$$1 = 0, \qquad 1 < 0, \qquad 1 > 0$$

Caso 1

Supongamos que

$$1 = 0$$

Usamos la propiedad aditiva de la igualdad:

$$\textit{Si } a = b \textit{ entonces } a + c = b + c$$

Sumamos -1 a ambos lados:

$$1 + (-1) = 0 + (-1)$$

Simplificando:

$$0 = -1$$

Esto es una contradicción.

$$\therefore 1 \neq 0$$

Caso 2

Supongamos ahora que

$$1 < 0$$

Restamos 1 en ambos lados:

$$1 - 1 < 0 - 1$$

$$0 < -1$$

Esto es falso.

Por lo tanto, las dos primeras posibilidades son falsas y concluimos que

$$1 > 0$$

$\square$

1.3. Demostración de $0 \cdot a = 0$

Proposición 1.3. *Para cualquier número a se cumple que*

$$0 \cdot a = 0.$$

Demostración. Sabemos que

$$0 = 0 + 0$$

Multiplicamos ambos lados por a:

$$a \cdot 0 = a(0 + 0)$$

Aplicamos la propiedad distributiva:

$$a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Entonces

$$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Restamos $a \cdot 0$ en ambos lados:

$$a \cdot 0 - a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0 - a \cdot 0$$

Simplificando:

$$0 = a \cdot 0$$

$\square$

1.4. Demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional

Proposición 1.4. *El número $\sqrt{2}$ es irracional.*

Demostración. Procedemos por contradicción.

Supongamos que $\sqrt{2}$ es racional.

Entonces puede escribirse como

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

donde a y b son enteros sin factores comunes.

Elevando al cuadrado:

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

Multiplicando por b^2:

$$2b^2 = a^2$$

Esto implica que a^2 es par, por lo tanto a es par.

Entonces existe un entero k tal que

$$a = 2k$$

Sustituyendo:

$$2b^2 = 4k^2$$

$$b^2 = 2k^2$$

Esto implica que b también es par.

Pero entonces a y b son ambos pares, lo cual contradice que la fracción fuera irreducible.

Por lo tanto

$$\sqrt{2} \text{ es irracional}$$

□

Licencia

© 2026 Álvaro Yamil Manzo Ayora

Este documento está bajo la licencia

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que se otorgue el crédito correspondiente al autor.

Para ver una copia de esta licencia visite:

`https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/`